情　報　Ⅰ

（全問必答）

第1問　次の問い（問1〜4）に答えよ。（配点　20）

問1　次の問い（a・b）に答えよ。

a　文化祭の案内用Webサイトを一般公開する。他人が制作したイラストの利用についての記述として最も適当なものを，次の⓪〜③のうちから一つ選べ。　ア

⓪　出典を明記すれば，利用条件にかかわらず，イラスト全体を案内の装飾として掲載できる。

①　学校の行事の案内であれば，授業で使用する場合と同じように，常に許諾なく掲載できる。

②　無料でダウンロードできても，Webサイトへの掲載や加工を認めているか，利用条件を確認する必要がある。

③　作者名の表示がなければ，著作権が発生していないものとして，許諾なく掲載できる。

b　コンピュータのOSが担う役割として最も適当なものを，次の⓪〜③のうちから一つ選べ。 イ

⓪　複数のアプリケーションにCPUの処理時間やメモリを割り当て，動作を管理する。

①　WebページのHTMLを解釈し，文字や画像の配置を計算して画面に表示する。

②　表のセルに入力された数式を計算し，その結果をグラフにまとめる。

③　高水準言語で書かれたプログラムを解析し，機械語のプログラムに翻訳する。

問2　次の文章を読み，後の問い（a〜c）に答えよ。

ファイルの送受信を考える。送信側は，分割したデータに宛先や元の位置を示す番号などを付け，パケットで受信側へ送る。受信側は，その情報を使って元のファイルを復元する。

ここでは，分割した部分に先頭から1，2，3，4と番号を付けた。受信側には，番号1，3，3，4のパケットがこの順に届き，番号2はまだ届いていない。二つの番号3の内容は同じであり，届いたパケットにデータの誤りはない。

a　元のファイルを正しく復元するための受信側の処理として最も適当なものを，次の⓪〜③のうちから一つ選べ。 ウ

⓪　到着した順に四つのパケットのデータを並べて結合する。

①　同じ宛先のパケットは内容も同じとみなし，最初に到着したデータだけを使う。

②　二つ目の番号3を番号2に変更し，番号の順にデータを結合する。

③　番号3のデータは一つ分だけ保持し，番号2を入手してから番号の順に結合する。

b　送信側から小型装置へファイルを送る。受信側の小型装置には，ファイルを残しておく「保存領域」と，順番待ちのデータを一時的に置く「待機領域」がある。受信側は，データを番号1から順に続けて保存領域へ書き込む。途中の番号を飛ばして書き込むことはできない。

各ファイルの送受信は，保存領域・待機領域が空の状態から始める。以下，待機領域の容量を1024バイトとし，パケットの追加情報はそこに置かない。保存領域と，1パケットを処理するために共通して使う領域には十分な容量がある。送信側は，データを先頭から500バイトずつに分け，各パケットに40バイトの追加情報を付ける。最後に500バイト未満のデータが残った場合は，残りだけを入れ，空きを埋めるデータは加えない。

送信側は全パケットを受信側へ一度送る。受信側で一定時間待ってもファイル全体がそろわなければ，受信側が送信側へ受信状況を通知する。送信側は，その通知に従って受信側へパケットを再送する。受信側は総パケット数をあらかじめ知っている。表1の二つの方法を比べる。

表1　二つの再送方法

方法	受信側でのデータの扱い	通知と再送
X	届いたパケットの番号が次に保存する番号と一致すれば，そのデータを保存領域へ書き込む。順番がそろっていない後続のデータは，一時的な待機領域に置く。欠けた分が届いたら，待機中のデータも，番号が連続してそろった分だけ保存領域へ移し，移した分の待機領域を空ける。	受信側が送信側へ保存済みと待機中の番号を通知する。送信側は，届いていないパケットだけを受信側へ再送する。
Y	届いたパケットの番号が次に保存する番号と一致すれば，そのデータを保存領域へ書き込み，それ以外は捨てる。待機領域は使わない。	受信側が送信側へ保存した最後の番号を通知する。送信側は，その次の番号から末尾までを全て受信側へ再送する。

方法Xは，先に届く後続のデータを全て待機領域に置ける場合に使える。送信側が再送するパケットは番号順に，各1回で確実に受信側へ届くものとする。

まず，送信側が2000バイトのファイルを4個に分けて送ったところ，受信側には，通知を行うまでに番号1，3，4だけがこの順に届いた。

通知の直前に，各領域にあるデータの番号の組合せは，方法Xでは［エ］，方法Yでは［オ］となる。空欄［エ］・［オ］に当てはまるものを，次の⓪～③のうちからそれぞれ一つ選べ。同じものを繰り返し選んでもよい。ただし，選択肢中の「なし」は，その領域にデータがないことを表す。

	保存領域	待機領域
⓪	なし	1，3，4
①	1	3，4
②	1	なし
③	1，3，4	なし

c　次に，送信側が2700バイトのファイルを送る。受信側には，通知の時点までに番号1，3，4，6だけがこの順に届く場合を想定して，使う方法を決める。再送する合計バイト数には，各パケットに付ける追加情報も含める。

待機領域の容量が足りる方法と，その方法で送信側が再送する合計バイト数の組合せとして最も適当なものを，次の⓪～③のうちから一つ選べ。［カ］

	方法	再送する合計バイト数
⓪	X	1080バイト
①	X	2400バイト
②	Y	1080バイト
③	Y	2400バイト

問3　次の文章を読み，後の問い（a・b）に答えよ。

小物の撮影に使う四つのLED照明P・Q・R・Sを，8bitの設定データで制御する装置がある。設定画面では，このデータを16進法の2桁で入力する。表2のように，左の1桁に対応する4bitは照明の点灯・消灯を，右の1桁に対応する4bitは点灯する照明に共通の明るさの設定値を表す。

表2　8bitの設定データの意味

設定データの部分	意味
左側の4bit	左から順にP・Q・R・Sに対応する。各bitが1なら点灯，0なら消灯する。
右側の4bit	1〜15の明るさの設定値を2進法で表す。0は使わない。値が大きいほど明るい。

例えば，16進法のA3は2進法の1010 0011に対応するので，P・Rだけを，設定値3で点灯させる。ここでは，明るさの設定値と実際の明るさが比例するとは限らない。

a　設定画面に16進法のB6が表示されていた。点灯する照明と明るさの設定値の組合せとして最も適当なものを，次の⓪〜③のうちから一つ選べ。　キ

	点灯する照明	明るさの設定値
⓪	P・Q・S	6
①	P・R・S	6
②	P・R・S	11
③	Q・R	11

b　これまでは，小物AとBを一つずつ置いて撮影していた。Aには設定A6，Bには設定9Bを使っていた。次に，AとBを並べて撮影するため，それぞれの撮影で使った照明を全て同時に点灯させる。

各照明の平均電流は，消灯時は0mA，点灯時は「明るさの設定値×10mA」である。電源から照明に供給できる平均電流の合計は250mAまでである。装置本体の電流は考えない。次の方針で新しい設定を決める。

> ・どちらかの設定で点灯する照明は点灯させ，両方で消灯する照明だけを消灯させる。
>
> ・明るさの設定値は，まず二つのうち大きい方にそろえる。電流の上限を超える場合は，上限以下になるまで設定値を1ずつ下げる。

新しい16進法の2桁の設定データは［ク］［ケ］となる。空欄［ク］・［ケ］に当てはまる数字または文字を答えよ。

問4　次の文章を読み，後の問い（a〜c）に答えよ。

市民講座の申込用Webサイトを，様々な利用者が利用できるように改善する。画面上の文字や操作部品の役割などを音声で伝えるソフトウェアを，スクリーンリーダという。

図1の矢印だけを描いた画像ボタンは，入力した内容を確認するページへ進むためのものである。この段階では申込みは確定しない。現在は，スクリーンリーダでボタンの目的が伝わる名前が設定されていない。

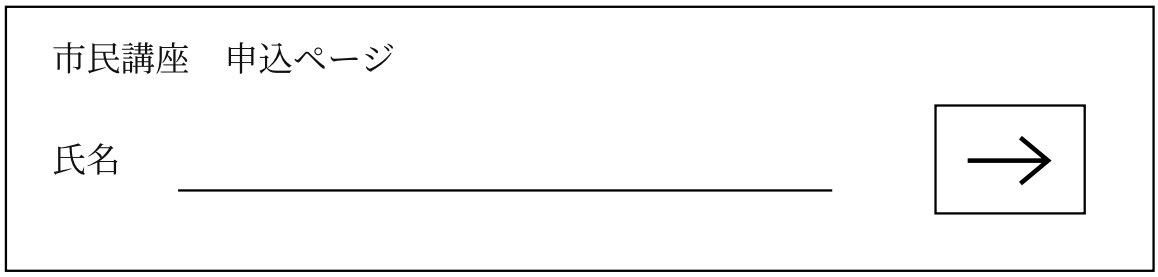


図1　申込ページの一部

a　このボタンに，スクリーンリーダで読み上げられる名前を付ける。目的に照らして最も適当なものを，次の⓪〜③のうちから一つ選べ。［コ］

⓪　右向きの矢印
①　申込みを確定する
②　入力内容を確認する
③　次の画像を表示する

b　改善を進めるため，次のルールを定めた。画像の内容や役割を文字で表し，読み上げなどに利用するものを，代替テキストという。

> Ⅰ　操作部品の画像では動作を，情報を伝える画像では意味を直接伝える代替テキストを用意する。同じ内容を文字で十分に伝え，画像が情報を加えない場合は，画像を読み飛ばす。
>
> Ⅱ　色だけで意味を区別せず，色を見なくても，また読み上げでも意味が伝わるようにする。
>
> Ⅲ　ボタンへキーボードで移動し，クリック時と同じ処理をキーボードでも実行できるようにする。

表3　確認された問題

問題	確認された状況
P	必須項目を赤色で示すだけで，文字や読み上げでは区別していない。
Q	確認ボタンへはキーボードで移動できるが，実行はクリックでしかできない。

ルールⅡ・Ⅲに基づき，表3のP・Qを両方とも解消する修正案として最も適当なものを，次の⓪～③のうちから一つ選べ。 サ

⓪　必須の項目名を青色に変え，確認ボタンはキーボードでもクリック時と同じ処理を実行できるようにする。

①　必須の項目名を青色に変え，確認ボタンは実行の処理を変えずに大きくする。

②　「必須」を文字と読み上げで示し，確認ボタンは実行の処理を変えずに大きくする。

③　「必須」を文字と読み上げで示し，確認ボタンはキーボードでもクリック時と同じ処理を実行できるようにする。

c　図1のボタンを，矢印画像Uと文字「内容を確認」が一体になった図2左へ変更する。文字は画像ではなく，読み上げられる。また，図2右の講座一覧は，受付中を緑色の丸，受付終了を灰色の丸で表しており，この対応は画面内に凡例として示している。図2は白黒で示しているが，画像Vは実際の画面では緑色の丸であり，操作するための画像ではない。

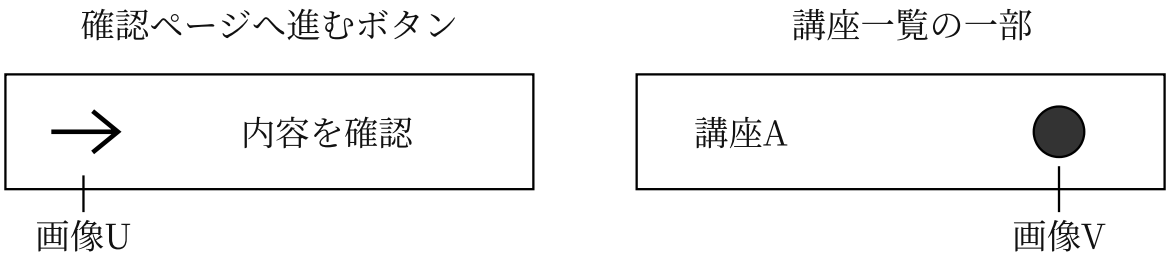


図2　画像の使われ方が異なる二つの例（白黒で表示）

画像U・Vの読み上げへの対応について，ルールⅠに基づく組合せとして最も適当なものを，次の⓪～③のうちから一つ選べ。 シ

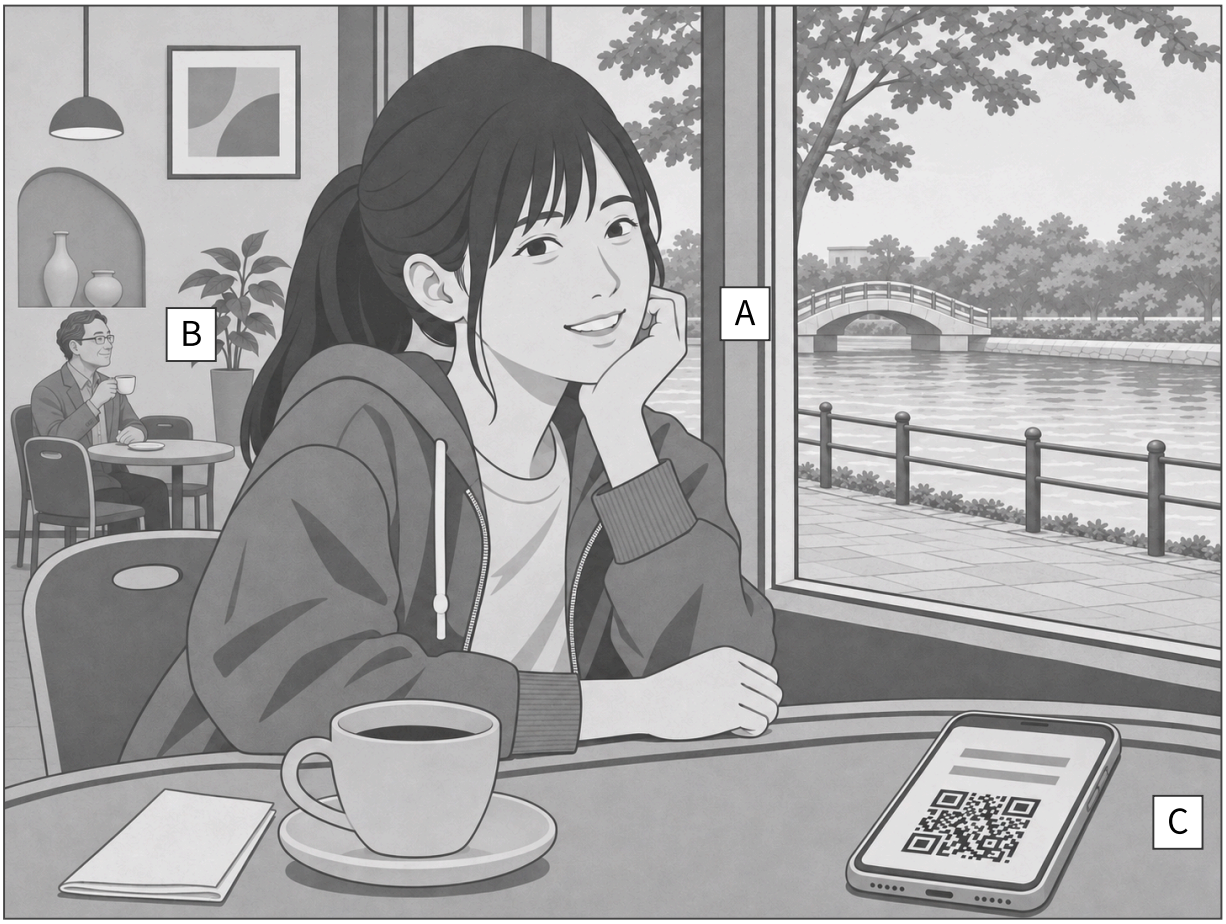
	画像U	画像Vの代替テキスト
⓪	「右向きの矢印」を付ける	緑色の丸
①	「内容を確認」を付ける	受付中
②	読み飛ばす	緑色の丸
③	読み飛ばす	受付中

第2問　次の問い（A・B）に答えよ。（配点30）

A　次の問い（問1〜4）に答えよ。（配点15）

ナツさんは友人のユイさんとコンサートに出掛け，開演前にカフェで写真を撮った。ナツさんは，休日の記録として図１の写真をSNSに投稿しようと考えた。

natsu_day　6月8日 13:20　［投稿前］



A ユイの顔　　B 奥の席の客　　C 電子チケットのコード

久しぶりにユイとお出かけ。開演前にひと休み！

位置情報：付けない　　公開先：未選択

図１　ナツさんが用意した投稿

問1

図１のAはユイさんの顔，Bは店内の奥の席に写った別の客，Cはナツさんの電子チケットに表示された入場用のコードである。写真を拡大すると，Bの客の顔を判別できる。ナツさんは，この写真を一般公開してよいかユイさんに尋ね，了承を得た。しかし，ナツさんはBの客から写真の公開の了承を得ていない。

ａ　図１の写真を一般公開する際，写真に写る人物への配慮として，ナツさんが行うのに最も適当な対応を，次の⓪～③のうちから一つ選べ。 ア

⓪　Bの客は背景に映り込んでいるだけなので，Bの客に確認せず，写真も加工せずに公開する。

①　ユイさんの了承とは別に，Bの客からも公開の了承を得るか，その客を判別できないように写真を加工する。

②　撮影者として写真の著作権を持つことを理由に，Bの客に確認せず，写真も加工せずに公開する。

③　Bの客の氏名を載せないことを理由に，Bの客に確認せず，写真も加工せずに公開する。

ｂ　ナツさんは，撮影した店が分かる手掛かりを減らしながら，ユイさんがくつろいでいる様子を伝えたいと考えた。図１の写真の加工方法として最も適当なものを，次の⓪～③のうちから一つ選べ。 イ

⓪　ユイさんと窓外の橋が写っている部分を残すように，写真の周囲を切り取る。

①　写真全体を左右反転し，壁の飾り棚や机の模様，橋の向きを撮影時と逆にする。

②　ユイさんの姿は鮮明に残し，壁の飾り棚や机の模様，窓外の風景の特徴を見分けられない程度にぼかす。

③　写真全体を線画風に加工し，人物や背景の輪郭を残して，細かな濃淡の情報を減らす。

問2

ナツさんは，図１のCのコードが写った写真を公開した場合の影響を，チケットの仕組みから考えた。このコンサートでは，入場係がコードを読み取るたびに，入場口の端末がサーバへ問い合わせる。サーバは，そのコードが有効で未使用の場合に限って入場を認め，そのコードを使用済みにする。入場係は氏名や端末による本人確認を行わない。

入場係は，画面に表示されたコードや，紙に印刷されたコードを読み取る。コードの模様を読み取れれば，チケットの画面を保存した画像も利用できる。

ａ　ナツさんがCのコードを隠さずに写真を公開し，別の人がその画像を保存したとする。次の記述ｐ・ｑの正誤の組合せとして最も適当なものを，後の⓪～③のうちから一つ選べ。 ウ

ｐ　別の人が保存画像のコードで先に入場すると，ナツさんの画面に同じコードが表示されていても，ナツさんはそのコードでは入場できない。

ｑ　投稿された画像ではコード部分が小さいため，その画像からコードを読み取ることができたとしても，入場口の端末は，チケットの画面に表示されたものとは別のチケットのコードとして扱う。

	⓪	①	②	③
ｐ	正	正	誤	誤
ｑ	正	誤	正	誤

b　ナツさんは，写真を公開した後でCのコードが写っていたことに気付いた。

今回のチケットを販売した会社は，購入者の申し出に応じて，コードの無効化やチケットの再発行を行う。ナツさんは投稿を削除し，Cのコードがまだ有効で，未使用であることを販売会社に確認した。

ナツさんが入場できる状態を確保しながら，Cのコードを他人に利用されることを防ぐには，販売会社にどの処理を依頼すればよいか。最も適当なものを次の⓪～③のうちから一つ選べ。 エ

⓪　新しいコードを発行してもらい，Cのコードも予備として有効なまま残してもらう。

①　Cのコードを無効にし，代わりに入場に使える新しいコードを発行してもらう。

②　Cのコードを無効にしてもらい，ナツさんは保存しておいたCのコードの画像で入場する。

③　Cのコードが未使用であることを再確認してもらい，コードを変えずにナツさんが入場する。

問3

その後，ナツさんは，図１の写真を，Bの客とCのコードが写らない範囲に切り取り，改めてSNSに投稿した。このSNSでは，投稿ごとに，公開先を「全体に公開」「友人全員」「指定した相手だけ」から選べる。「友人全員」にした投稿は，公開した時期に関係なく，その投稿を開く時点でSNS上の友人に登録されている人が閲覧できる。「指定した相手だけ」では，その投稿を閲覧できるアカウントを投稿者が登録する。元の投稿を閲覧できる人は，その投稿にコメントを書くこともできる。

ナツさんは，過去の投稿の公開先を「友人全員」にしている。今回の投稿には「指定した相手だけ」を選び，ユイさんだけを登録した。

ユイさんは，共通の友人であるサキさんにも写真を見せてよいかナツさんに尋ね，了承を得た。ユイさんは，今回の投稿の写真と文章を含むスクリーンショットを端末に保存し，そのスクリーンショットの画像をサキさんへのメッセージに添付して送った（図２）。

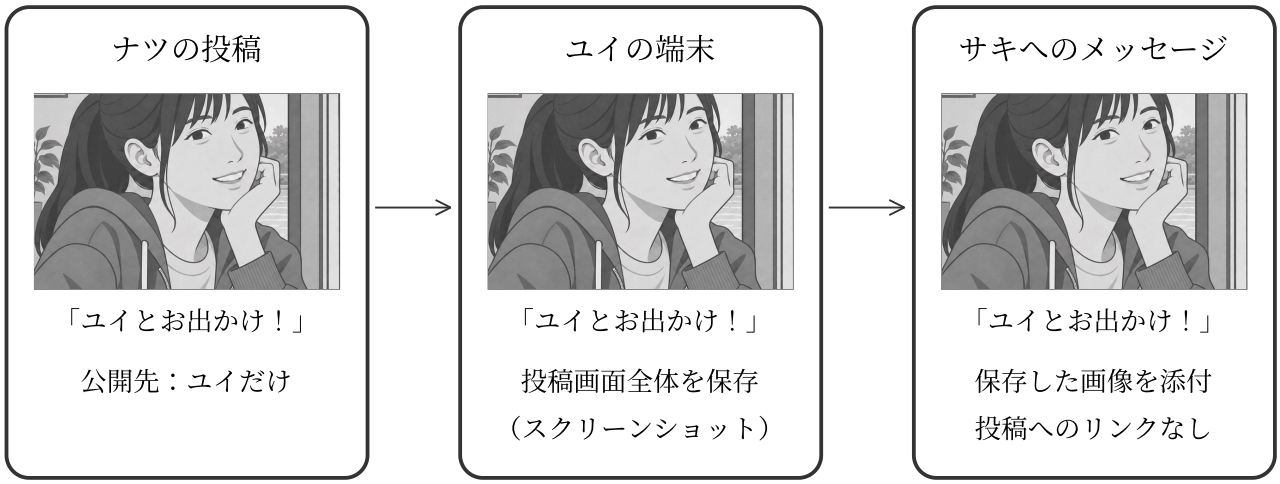


図２　投稿のスクリーンショットをサキさんへ送るまで

ａ　ナツさんは，SNS上では友人登録をしていないサキさんに元の投稿を閲覧してもらい，その投稿にコメントを書いてもらいたいと考えた。ただし，今回の投稿を一般公開したり，サキさんが過去の投稿も閲覧できるようにしたりすることは避けたい。この目的に合う方法として最も適当なものを，次の⓪～③のうちから一つ選べ。 オ

⓪　今回の投稿を「全体に公開」に変更し，サキさんに元の投稿へのリンクを送る。

①　サキさんをSNS上の友人に追加し，今回の投稿を「友人全員」に変更してリンクを送る。

②　今回の投稿の公開先を変えず，サキさんに新しいスクリーンショットの画像を送る。

③　今回の投稿の公開先にだけサキさんを追加し，サキさんに元の投稿へのリンクを送る。

b　図２で画像を送った後，ナツさんが元の投稿の文章を編集した場合を考える。元の投稿の公開先は変更していない。ユイさんとサキさんの端末には，編集前の文章を含むスクリーンショットの画像が保存されており，二人とも保存した画像を編集・削除していない。

ユイさんがSNSで元の投稿を開き直すと，編集後の文章が表示される。一方，［カ］。元の投稿と保存画像の関係について，空欄［カ］に入れるのに最も適当なものを，次の⓪～③のうちから一つ選べ。

⓪　ユイさんの保存画像では編集後の文章に変わるが，サキさんの保存画像では編集前の文章のままである

①　ユイさんの保存画像でも，サキさんの保存画像でも，編集前の文章のままである

②　ユイさんの保存画像では編集前の文章のままだが，サキさんの保存画像では編集後の文章に変わる

③　ユイさんの保存画像でも，サキさんの保存画像でも，編集後の文章に変わる

問4

ナツさんが写真を投稿した後，ナツさんのSNSに図３のメッセージが届いた。ナツさんは，今回のチケットを購入した販売会社がこのメッセージを送ったのかどうかを，メッセージ内のリンクを開かずに確かめることにした。

チケットサポート　　@ticket-help

【チケットの利用確認】
本日中にアカウント情報の確認が必要です。
確認が完了しない場合，チケットをご利用いただけなくなります。
以下のページへログインして，登録内容をご確認ください。

https://ticket-check.example.jp/login

図３　ナツさんに届いたメッセージ

ａ　ナツさんが送信者のアイコンを確認すると，チケットを購入した販売会社のロゴと一致していた。図３のメッセージが販売会社から届いたものか確かめるために，追加で行う対応として最も適当なものを，次の⓪～③のうちから一つ選べ。 キ

⓪　送信者に担当部署と氏名を尋ね，返信に販売会社の担当者であると書かれているか確かめる。

①　送信者のプロフィールで，表示名や過去の投稿に販売会社と同じ会社名やロゴが使われているか確かめる。

②　購入時にブックマークした販売会社のサイトを開き，記載された窓口で図３のメッセージを送ったか確かめる。

③　送信者に問い合わせ先の電話番号を尋ね，その番号へ電話して図３のメッセージを送ったか確かめる。

ｂ　図３のリンク先がパスワードの入力を求めるサイトであり，ブラウザとそのサイトとの通信がHTTPSで暗号化されていた場合を考える。この暗号化の働きについての説明として最も適当なものを，次の⓪～③のうちから一つ選べ。 ク

⓪　通信経路上での盗み見を防ぐ仕組みであり，接続先が偽のサイトなら，入力したパスワードをその運営者が受け取ることは防げない。

①　入力したパスワードは接続先にも読めない形になるため，接続先が偽のサイトでも，その運営者は内容を知ることができない。

②　接続先の画面のロゴが販売会社のものと一致すれば，入力したパスワードは販売会社だけが受け取れる形に暗号化される。

③　メッセージの送信者が販売会社の担当者だと名乗れば，入力したパスワードはその会社だけが受け取れる形に暗号化される。

B　次の文章を読み，後の問い（問1〜3）に答えよ。（配点 15）

体験会の受付を担当するKさんは，待ち列を短くする運営方法を検討している。受付開始後の20分間を，次のようにモデル化した。

- 1分ごとに0人から3人が到着し，列の最後に並ぶ。各分の来場者は，その分の初めにまとめて到着したものとする。
- 各分に受け付ける人数は，並んでいる人数と係の人数のうち少ない方とする。来た順に受け付け，残った人は次の分に持ち越す。途中で列から抜ける人はいない。
- 各分末に，受付が済んでいない人数を待ち人数として記録する。開始前は0人とする。

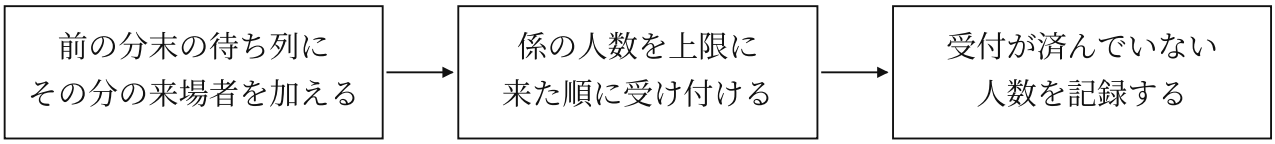


図1　1分間の処理の順序

各分の到着人数は，次の方法で決める。1以上10以下の整数が同じ確率で現れる乱数rを各分に一つ用意し，表1に従って到着人数を決める。各乱数の値は，他の乱数の値に影響されずに決まるものとする。

表1　1分間の到着人数と乱数rとの対応

到着人数	0人	1人	2人	3人
rの値	1，2	3〜6	7〜9	10

問1　まず，20分間を通じて係を1人とする方法Aを試した。表2は，ある試行の最初の8分間の乱数である。4分目末の待ち人数は［コ］人，この8分間で記録した待ち人数の最大値は［サ］人となる。それぞれ当てはまる数字をマークせよ。

表2　最初の8分間の乱数rの値

分	1	2	3	4	5	6	7	8
rの値	1	10	8	2	10	6	9	1

問2　Kさんは，1回の試行だけでは来場者の集中のしかたを十分に調べられないと考えた。そこで，表2とは別に用意した乱数列を使い，20分間を1試行として方法Aを10,000回実行した。各試行は待ち人数0人から始め，試行ごとに別の乱数列を用いた。

各試行で記録した20個の待ち人数の最大値を，最大待ち人数Mと呼ぶ。図2は，Mの階級ごとに試行の回数を数えたヒストグラムである。例えば，左端の階級にはMが0人，1人又は2人の試行が入る。図には全10,000回の結果を示している。

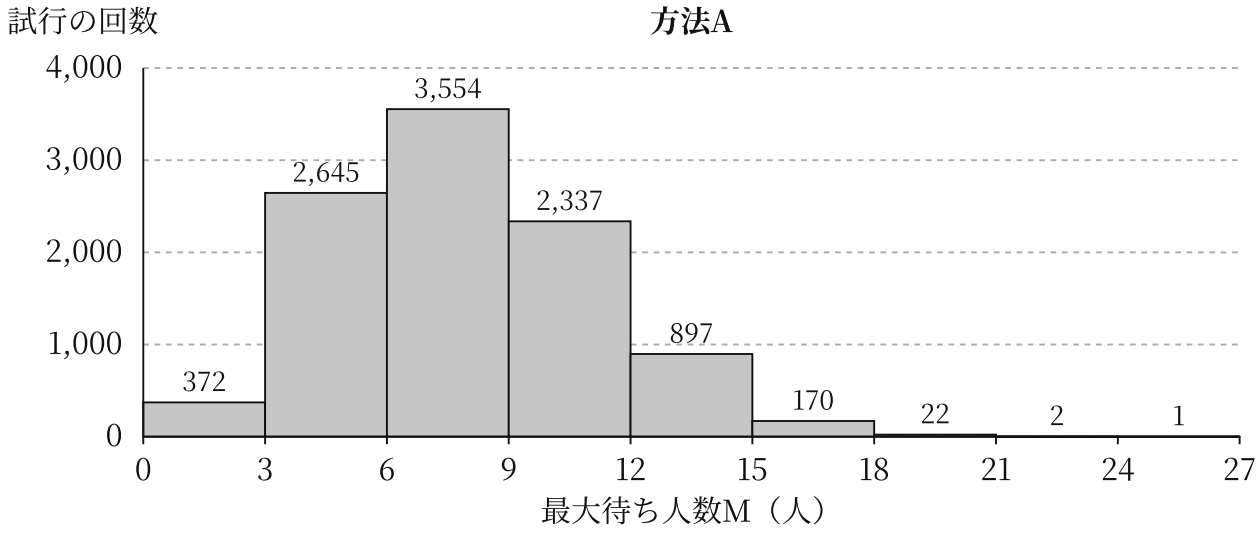


図2　方法Aの最大待ち人数Mの分布（階級の幅は3人）

次の解答群に示す値のうち，この結果で95%以上の試行のMがその値以下となる最も小さい値は［シ］人である。一つ選べ。

［シ］の解答群

⓪ 5　　① 8　　② 11　　③ 14

また，図2から読み取れることとして最も適当なものを，次の解答群のうちから一つ選べ。［ス］

［ス］の解答群

⓪ 20分目末の待ち人数が6人以上だった試行は，6,983回である。

① 待ち人数の記録が20回とも0人だった試行は，372回である。

② 待ち人数の記録に6人以上が一度でも現れた試行は，6,983回である。

③ Mが3以上6未満なら，20回の待ち人数の平均も3人以上である。

問3　Kさんは，必要なときに追加の係を1人配置し，2窓口で受け付ける方法を検討した。二つの窓口は同じ待ち列を使い，係が2人なら1分間に最大2人を受け付けられる。

表3　比較する四つの方法

方法	その分に配置する係の人数
A	常に1人
B	常に2人
C	前の分末の待ち人数が3人以上なら2人，それ以外は1人
D	前の分末の待ち人数が4人以上なら2人，それ以外は1人

係の人数は，その分の到着人数を決める前に，前の分末の待ち人数から決める。係の切替えに必要な移動や準備の時間は考えない。

方法C・Dでは，前の分末の待ち人数をW，その分に配置する係の人数をS，その分の到着人数をNとして，表4の処理を各分に行う。開始前はWもMも0とし，処理後のWとMを次の分に引き継ぐ。

表4　各分に行う処理

順序	処理
1	更新前のWを使い，表3に従ってSを1又は2に決める。
2	乱数rを一つ用意し，表1に従って到着人数Nを決める。
3	Wの次の値を［セ］とし，Wをその値に更新する。
4	更新後のWを使い，Mの次の値を［ソ］とし，Mをその値に更新する。

空欄［セ］・［ソ］に入れるのに最も適当なものを，後のそれぞれの解答群のうちから一つずつ選べ。

［セ］の解答群

⓪　W＋N−S　　①　0とW＋N−Sのうち大きい方の値

②　0とW＋N−1のうち大きい方の値　　③　W＋N

［ソ］の解答群

⓪　MとWのうち大きい方の値　　①　M＋W

②　W　　③　MとWのうち小さい方の値

Kさんは，方法Aと同じ10,000組の乱数列を用い，方法B〜Dもそれぞれ10,000回実行した。同じ試行番号には，どの方法でも同じ乱数列を使った。図3は方法C・Dの結果であり，方法BではMが5人以下の試行が9,999回だった。

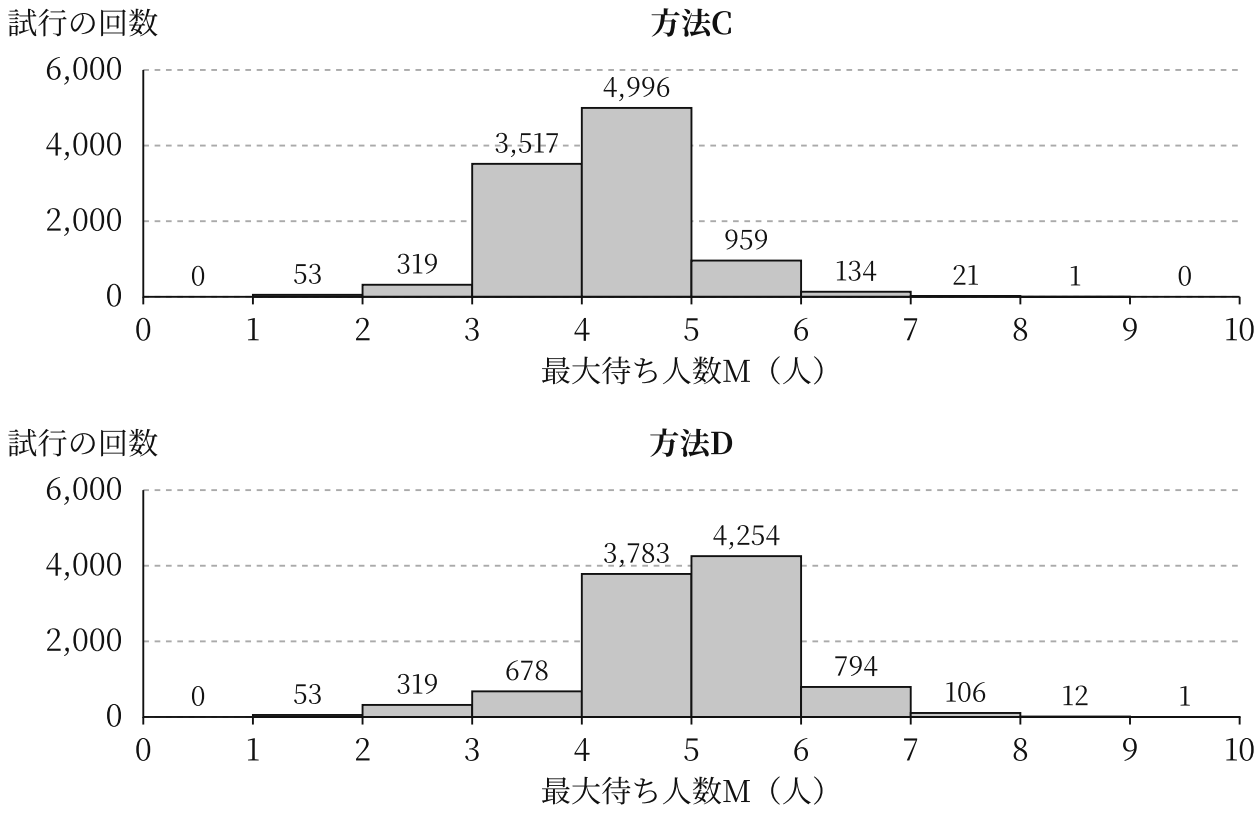


図3　方法C・Dの最大待ち人数Mの分布（階級の幅は1人）

表5は，追加の係を受付に配置した分数について，1試行当たりの平均を求めたものである。係が待機していた時間も含め，小数第3位を四捨五入した。

表5　追加の係を配置した分数の平均

方法	A	B	C	D
平均（分）	0.00	20.00	4.94	3.96

Kさんは，**95%以上の試行でMが5人以下**となることを目標とした。この結果で目標を満たす方法のうち，追加の係を配置する分数の平均が最も小さいのは［タ］である。次の解答群のうちから一つ選べ。

［タ］の解答群

⓪ 方法A　① 方法D　② 方法B　③ 方法C

第3問 次の文章を読み,後の問い(問1~3)に答えよ。(配点 25)

学年交流会では，クラスを越えて話す機会を増やすため，前後左右の席の生徒と話し合う時間を設ける。実行委員のMさんは，４クラスから参加する20人の座席を，４行５列の教室に配置することにした。

参加者全員を途中に空席を作らずに座らせ，同じクラスの生徒が隣り合う組をできるだけ少なくしたい。各座席にどのクラスの生徒を配置するかを，プログラムで決めることにする。

問1　次の文章を読み，空欄 ア ～ ウ に当てはまる数字をマークせよ。

図１は，申込みを受け付けた時点の仮の座席表である。教室の前から１行，２行，……，図の左から１列，２列，……と数え，座席内の１～４はクラス番号を表す。

教室の前

	1列	2列	3列	4列	5列
1行	1	1	2	2	3
2行	1	2	1	3	2
3行	4	1	2	1	3
4行	1	4	3	1	2

１～４はクラス番号。

図１　仮の座席表

座席表を２次元配列 Zaseki に格納する。Zaseki[r, c] はr行c列の値を表す。この問題では，配列の添字はすべて１から始まる。図１の Zaseki[2, 4] の値は ア であり，クラス番号２の参加者は イ 人である。

前後又は左右に隣り合う二つの座席に，同じクラスの生徒が座っているとき，その二つの座席を「同じクラスの組」と呼ぶ。斜めの座席は含めず，同じ二つの座席は一組と数える。図１の１行目にある「同じクラスの組」は ウ 組である。

問2　次の文章を読み，空欄［エ］～［ク］に入れるのに最も適当なものを，後の解答群のうちから一つずつ選べ。

Mさんは，図１からクラスごとの参加人数を数える図２のプログラムを作成した。配列 Ninzu の添字はクラス番号を表す。gyosu に４，retsusu に５，classsu に４が設定されており，それぞれ行数，列数，クラス数を表す。

```
(01)  Ninzu = [0, 0, 0, 0]
(02)  r を 1 から gyosu まで 1 ずつ増やしながら繰り返す：
(03)      c を 1 から retsusu まで 1 ずつ増やしながら繰り返す：
(04)          k = Zaseki[r, c]
(05)          Ninzu[ エ ] = Ninzu[ エ ] + 1
```

図２　参加人数を数えるプログラム

［エ］の解答群

⓪ r　　① c
② k　　③ classsu

まず，クラスを順番に変え，同じクラスの生徒が続きにくくなる並べ方を試す。１行１列はクラス番号１から始める。左から右へ一席ずつ配置し，行が変わっても，前の座席の次のクラスから続ける。クラス番号４の次は１へ戻る。

あるクラスの全員を配置し終えていたら，そのクラスを飛ばして，まだ配置していない生徒がいるクラスを探す。途中に空席は作らない。この方法で図１の参加者を並べると，図３になる。

教室の前

	1列	2列	3列	4列	5列
1行	1	2	3	4	1
2行	2	3	4	1	2
3行	3	1	2	3	1
4行	2	1	2	1	1

１～４はクラス番号。

図３　クラスを順番に変えて並べた座席表

図３の座席表を作成するため，Mさんは図４のプログラムを考えた。

配列 Nokori には，まだ座席が決まっていない人数を記録する。Ninzu と同じ値を各要素に設定し，Zaseki のすべての要素の値を０にしてから，図４を実行する。Ninzu の値は変更しない。

変数kは，次に配置を検討するクラス番号を表す。図４を完成させよ。

```
(01)  k = 1
(02)  r を 1 から gyosu まで 1 ずつ増やしながら繰り返す：
(03)      c を 1 から retsusu まで 1 ずつ増やしながら繰り返す：
(04)          [オ] の間繰り返す：
(05)              k = k + 1
(06)              もし k > classsu ならば：
(07)                  k = [カ]
(08)          Zaseki[r, c] = [キ]
(09)          Nokori[k] = [ク]
(10)          k = k + 1
(11)          もし k > classsu ならば：
(12)              k = [カ]
(13)  表示する(Zaseki)
```

図４　クラスを順番に変えて並べるプログラム

[オ] の解答群

⓪ Ninzu[k] == 0　　① Nokori[k] == 0

② Ninzu[k] > 0　　③ Nokori[k] > 0

[カ] の解答群

⓪ r　　① classsu

② c　　③ 1

[キ] の解答群

⓪ k　　① Nokori[k]

② c　　③ r

[ク] の解答群

⓪ Ninzu[k] - 1　　① Ninzu[k] + 1

② Nokori[k] - 1　　③ Nokori[k] + 1

問3　次の文章を読み，空欄［ケ］は図６の⓪～③から一つ選べ。空欄［コ］～［シ］に入れるのに最も適当なものを，後の解答群のうちから一つずつ選べ。また，空欄［ス］～［ソ］に当てはまる数字をマークせよ。

図３では，人数の少ないクラスを先に配置し終えるため，後半に同じクラスの生徒が続いている。Mさんは，残り人数の多いクラスを早めに配置し，前後の座席との関係も考慮する方法を試すことにした。

各行の左から右へ，前の行から順に一席ずつ配置する。その座席について，まだ配置していない生徒がいるクラスを候補とし，次の優先順位で一つ選ぶ。

1. そのクラスを配置したとき，新たにできる「同じクラスの組」が少ない。
2. 組数が同じなら，残り人数が多い。
3. 残り人数も同じなら，クラス番号が小さい。

配置済みの隣の席は，左と一つ前の行の同じ列の二席である。この二席だけを調べれば，その座席で新たにできる「同じクラスの組」を数えられる。左端又は最前列では，存在しない隣の席のクラス番号を０として扱う。

表１　図６で使う変数

変数	表すもの
hidari，mae	左の席，一つ前の行の同じ列のクラス番号
kosu	クラス番号kの生徒を今の座席に配置すると，新たにできる「同じクラスの組」の数
sentaku	今の座席に配置するクラスとして，それまでに選んでいるクラス番号
saisho	sentakuのクラスの生徒を今の座席に配置すると，新たにできる「同じクラスの組」の数
saidai	sentakuのクラスで，まだ座席が決まっていない生徒の人数

図５の２行を一まとまりとして，図６の［ケ］の位置に挿入する。この処理で，今の座席に配置するクラスを選ぶ際の比較に使う saisho と saidai を，それぞれ３と０に初期化する。

```
(01)   saisho = 3
(02)   saidai = 0
```

図５　候補を比較する前の初期化

Nokori に Ninzu と同じ値を設定し，Zaseki のすべての要素の値を 0 にしてから，図 6 を実行する。候補のクラス番号は 1 から順に調べる。

```
                                                    ⓪
(01)  r を 1 から gyosu まで 1 ずつ増やしながら繰り返す：
                                                    ①
(02)    c を 1 から retsusu まで 1 ずつ増やしながら繰り返す：
(03)      hidari = 0
(04)      mae = 0
(05)      もし c > 1 ならば：
(06)        hidari = Zaseki[ コ ]
(07)      もし r > 1 ならば：
(08)        mae = Zaseki[ サ ]
                                                    ②
(09)      k を 1 から classsu まで 1 ずつ増やしながら繰り返す：
                                                    ③
(10)        もし Nokori[k] > 0 ならば：
(11)          kosu = 0
(12)          もし k == hidari ならば：
(13)            kosu = kosu + 1
(14)          もし k == mae ならば：
(15)            kosu = kosu + 1
(16)          もし kosu < saisho または ( シ ) ならば：
(17)            sentaku = k
(18)            saisho = kosu
(19)            saidai = Nokori[k]
(20)      Zaseki[r, c] = sentaku
(21)      Nokori[sentaku] = Nokori[sentaku] - 1
(22)  表示する(Zaseki)
```

図 6　隣の席と残り人数を考慮するプログラム

空欄 コ ・ サ には，行の添字，列の添字の組を入れる。同じものを繰り返し選んでもよい。

コ ・ サ の解答群

⓪ r, c - 1　　① r - 1, c

② r, c　　③ r - 1, c - 1

シ の解答群

⓪ kosu == saisho または Nokori[k] < saidai

① kosu == saisho かつ Nokori[k] < saidai

② kosu == saisho かつ Nokori[k] > saidai

③ kosu == saisho または Nokori[k] > saidai

図２・４・６を完成させ，図１の参加者について実行した結果を考える。図６の行番号は，図５を挿入する前の番号とする。

図６で座席の３行目まで配置し終えたとき，Nokori の値は表２のようになった。また，座席の３行目のクラス番号は，左から順に１，３，１，２，３であり，座席の３行目までには「同じクラスの組」はできていなかった。

表２　座席の３行目まで配置したときの残り人数

クラス番号	1	2	3	4
Nokoriの値	1	1	1	2

続けて座席の４行目を配置すると，４行３列に座る生徒のクラス番号は［ス］となる。

図６の(11)行目の代入「kosu = 0」は，プログラム全体で［セ］［ソ］回実行される。

図６について，この例の実行結果から判断できることとして最も適当なものを，次の⓪～③のうちから一つ選べ。［タ］

⓪ 参加人数の合計が座席数と等しければ，人数の内訳によらず「同じクラスの組」を０組にできる。

① 各クラスの人数を保って全員を配置できれば，それだけで最適な配置と判断できる。

② この例では「同じクラスの組」が０組となり，最適な配置の一つであると判断できる。

③ 各座席で新たにできる組数が最少になるようにしているので，人数の内訳を変えても教室全体で最適な配置になる。

第4問　次の文章を読み，後の問い（問1〜4）に答えよ。（配点25）

高校生のNさんは，昼食の食べ残しを減らす方法に関心をもち，ある学校が公開した日ごとの記録を調べることにした。この学校では，スポーツ選手による講話，食べ残しについて手紙で考えを伝え合う活動，食堂を落ち着いた雰囲気にする工夫などを試した。取組の前後には，日ごとの利用人数と食べ残しの重量などを記録していた。献立は25種類あり，同じ献立を繰り返し提供していた。

問1　Nさんはまず，1日の食べ残し量の分布を図1にまとめた（外れ値は○で表記）。

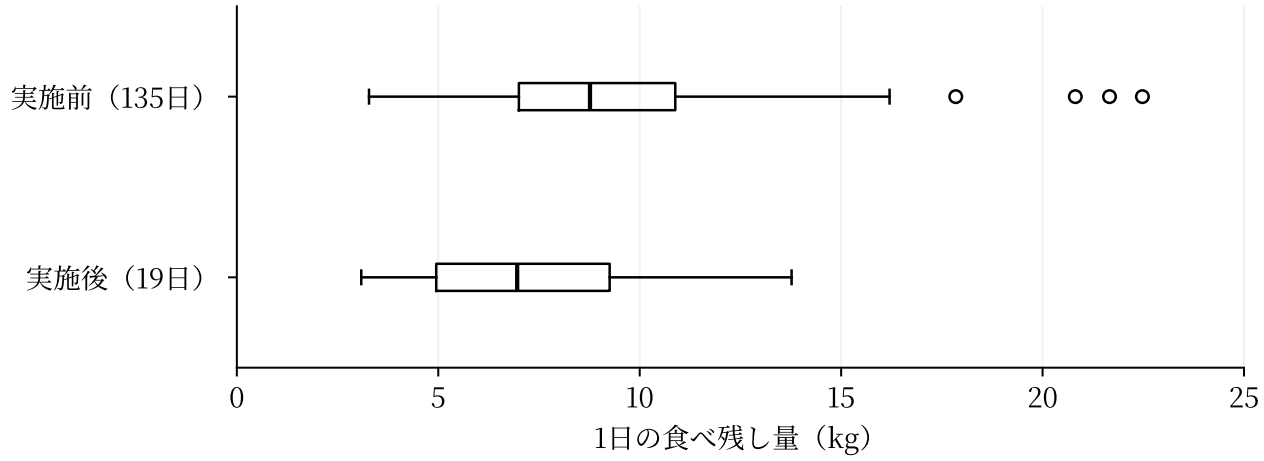


図1　1日の食べ残し量の分布

a　図1から，食べ残し量の中央値は［ア］と分かる。

文章中の［ア］に入れるのに最も適当なものを，次の⓪〜③のうちから一つ選べ。

⓪　実施後の方が小さく，最大値は実施後の方が大きい

①　実施後の方が大きく，最大値は実施後の方が小さい

②　実施後の方が小さく，最大値も実施後の方が小さい

③　実施後の方が大きく，最大値も実施後の方が大きい

b　利用人数は日によって異なる。1日当たりの平均人数も，実施前は約402人，実施後は約376人であった。Nさんは人数の違いを考慮して比べるため，日ごとに［ イ ］を求めることにした。

文章中の［ イ ］に入れるのに最も適当なものを，次の⓪～③のうちから一つ選べ。

⓪　その日の食べ残し量をgで表した値を，その期間の調査日数で割った値

①　その日の食べ残し量をgで表した値を，その日の利用人数で割った値

②　その日の食べ残し量をgで表した値を，その期間の利用人数の合計で割った値

③　その日の食べ残し量をgで表した値を，その期間の1日当たりの平均人数で割った値

問2　以下では，その日の食べ残し量をgで表し，その日の利用人数で割った値を「1人当たりの食べ残し量」とする。

Nさんは，献立によって食べ残しの量が違うのではないかと考えた。そこで，実施前後に共通する19種類について，1人当たりの食べ残し量の平均を献立ごとに求め，図2にまとめた。各点は一つの献立を表し，P～Tはそのうちの五つである。実施前は各献立4～6日分を平均し，実施後は各献立1日分の値を用いた。破線は，実施前と実施後の平均が等しい位置を表す。

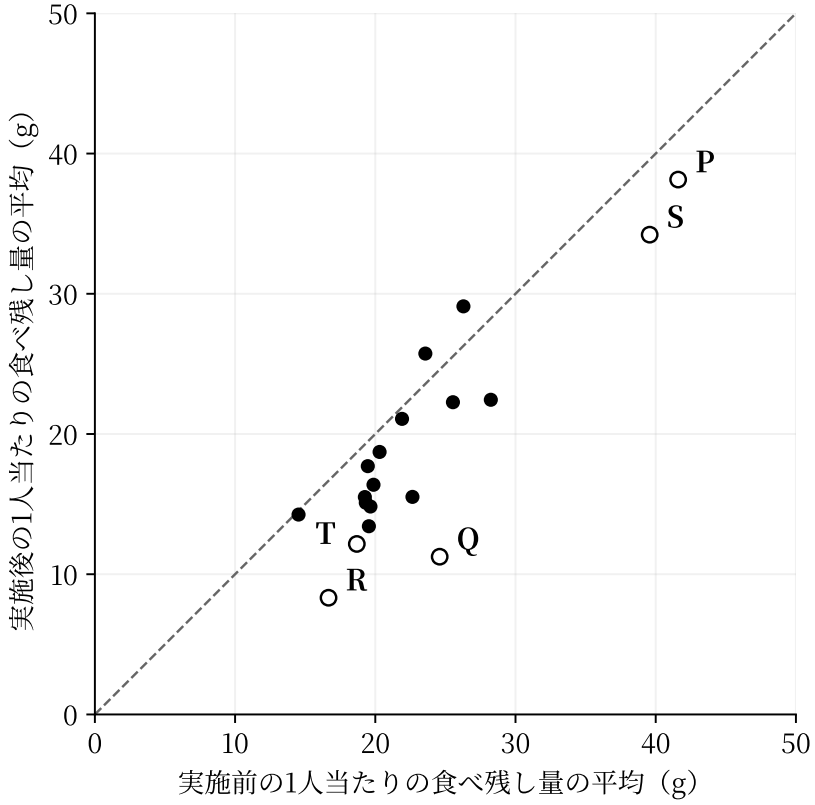


図2　献立別の実施前と実施後の平均値

a　Nさんは，取組の後も食べ残しが多い献立と，食べ残しが大きく減った献立を調べたいと考えた。図2の19種類について，1人当たりの食べ残し量の平均を比べる。実施後の値が最も大きい献立と，減少量（実施前の値−実施後の値）が最も大きい献立は，順番に［ウ］である。

文章中の［ウ］に入れるのに最も適当なものを，次の⓪～③のうちから一つ選べ。

⓪　PとP

①　PとQ

②　QとP

③　QとQ

Nさんは，食べ残しが多い献立の提供回数が変わったために，全体の平均が下がったのではないかと考えた。そこで，共通する19種類をそれぞれ1回ずつ提供するとして比べることにした。実施前と実施後のそれぞれで，19種類の献立別の平均を足し，19で割った。表1は，この値と，対象期間の全ての日から求めた平均を比べたものである。

表1　集計方法を変えた比較

集計方法	実施前（g）	実施後（g）
実施前135日・実施後19日のそれぞれで， 1人当たりの食べ残し量を日ごとに求めて平均	23.4	19.3
共通する19種類をそれぞれ 1回ずつ提供するとして平均	23.2	19.3

数値は小数第1位まで表示。

b　表1と図2から，［エ］と考えられる。

文章中の［エ］に入れるのに最も適当なものを，次の⓪～③のうちから一つ選べ。

⓪　提供回数をそろえても全体の平均は下がるので，回数の違いだけでは低下を説明できず，19種類全ての献立で食べ残しが減っている

①　食べ残しが増えた献立もあるので，提供回数をそろえて全体の平均が下がっても，その低下は回数の違いだけで説明できる

②　献立別の平均を使っても，実施前の記録は献立によって4～6日分と違うので，比較用の平均には提供回数の違いがそのまま残る

③　提供回数をそろえても全体の平均は下がるので，回数の違いだけでは低下を説明できないが，食べ残しが減った献立ばかりではない

問3

a　Nさんは，図2の献立Rでは食べ残しがほぼ半分になっていることに着目した。昼食で捨てられる食品全体も減っているか確かめるため，厨房や配膳の際に出た廃棄も調べることにした。食べ残しと厨房・配膳の廃棄は，重複しないように分けて記録されている。

実施前の135日のうち，1日だけ厨房・配膳の記録がなかった。この日の厨房・配膳の廃棄量が0だったかどうかは分からない。この日にも食べ残しの記録はあり，1人当たりの量は約21.8 gで，残る134日の平均約23.4 gより小さかった。

Nさんは，両方の記録がある134日について，1人当たりの廃棄量の合計を平均したい。ここで，食べ残しは135日，厨房・配膳は134日の平均を使って足すと，両方とも同じ134日から求める場合より，［オ］。

文章中の［オ］に入れるのに最も適当なものを，次の⓪～③のうちから一つ選べ。

⓪　小さくなる。食べ残しの平均に加えた1日の値が，残る134日の平均より小さいためである

①　大きくなる。厨房・配膳の記録は同じで，食べ残しの記録を1日分多く使うためである

②　同じになる。二つの量の平均を足せば，合計の平均になるためである

③　大小は決められない。記録がない日の厨房・配膳の廃棄量が分からないためである

以下では，両方の記録がそろった実施前134日と実施後19日を使う。厨房・配膳の廃棄量も，その日の重量をgで表し，その日の利用人数で割って，1人当たりの量を求める。

Nさんは共通する19種類について，食べ残しと厨房・配膳それぞれの1人当たりの量を，献立ごとに平均した。実施前と実施後の平均をそれぞれ求め，「実施後−実施前」を変化量として図3に表した。P～Tは図2と同じ献立である。

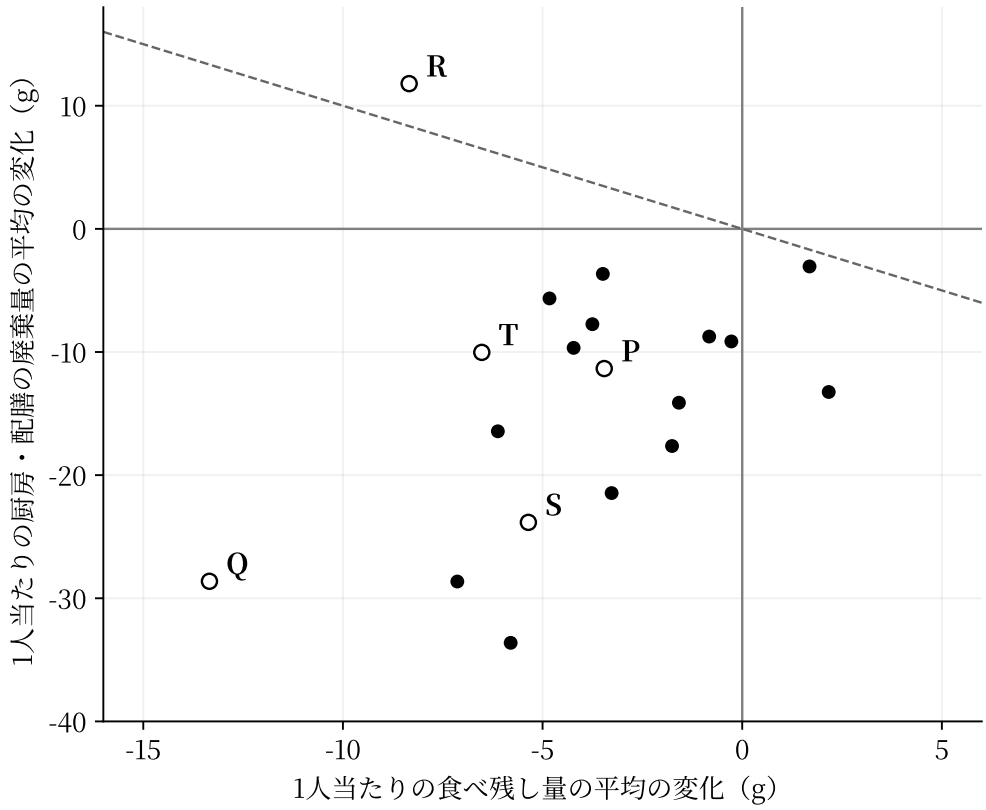


図3　献立別にみた二つの量の変化

正の値は増加，負の値は減少を表す。破線上では二つの変化の合計が0になる。

b　Nさんは，献立PとRの食べ残しの減少量を図2で比べた。さらに，図3で厨房・配膳を含む廃棄全体の変化を調べた。1人当たりの量の平均について，二つの図から，［カ］と分かった。

文章中の［カ］に入れるのに最も適当なものを，次の⓪～③のうちから一つ選べ。

⓪　食べ残しの減少量はPの方が大きく，廃棄全体ではPとRのどちらも減少している

①　食べ残しの減少量はRの方が大きく，廃棄全体ではPとRのどちらも減少している

②　食べ残しの減少量はRの方が大きいが，廃棄全体ではPは減少し，Rは増加している

③　食べ残しの減少量はPの方が大きいが，廃棄全体ではPは減少し，Rは増加している

問4　Nさんは，もとの廃棄量の違いも考えて献立を比べたいと考えた。そこで，各献立の実施前の廃棄量を基準にして，変化を割合で表すことにした。

食べ残しと厨房・配膳を合わせた，実施前の1人当たりの廃棄量の平均を，その献立の「基準量」とする。基準量は全て正の値で，献立によって異なる。

図3の各点の横座標と縦座標を，それぞれその献立の基準量で割り，100を掛けて図4を作成した。一つの点の両座標を割る値は同じだが，異なる献立の点では割る値も異なる。

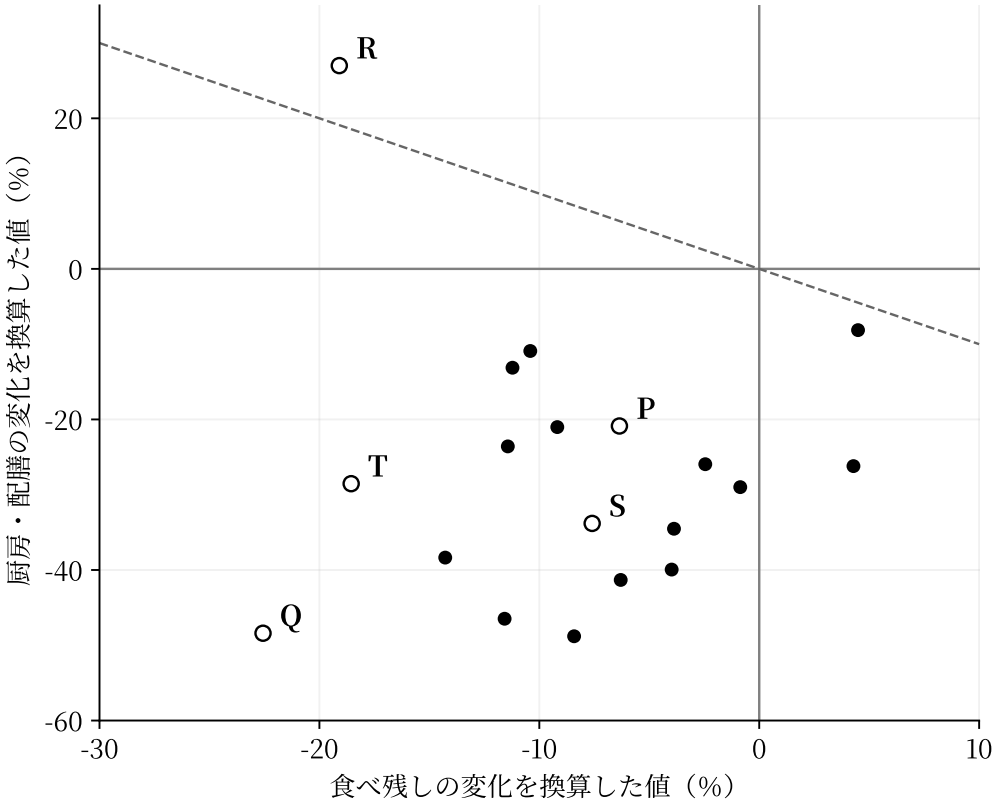


図4　二つの変化を割合で表した比較

破線上では二つの座標の和が0になる。

a　図3から図4への変換で変わらない性質と，その理由を正しく述べたものを，次の⓪～③のうちから一つ選べ。 キ

⓪　各献立の廃棄全体が増えたか減ったかという判断は変わらない。同じ点の座標の和を正の値で割って100を掛けても，正負は変わらないためである

①　各献立の二つの座標の和は，数値が変わらない。一つの点の横座標と縦座標を，同じ基準量で割るためである

②　献立どうしで横座標を比べたときの大小は変わらない。どの献立も，横座標を正の基準量で割るためである

③　献立どうしで二つの座標の和を比べたときの大小は変わらない。一つの点の横座標と縦座標を，同じ基準量で割るためである

b　図3と図4の献立SとTを比べる。廃棄全体の減少量・減少率の大小関係と，その理由を正しく述べたものを，次の⓪～③のうちから一つ選べ。 ク

⓪　減少量も減少率もSの方が大きい。SはTより基準量が大きいので，減少率も大きくなるためである

①　減少量はTの方が大きく，減少率はSの方が大きい。SはTより基準量が小さく，二つの献立で割る値が異なるためである

②　減少量はSの方が大きく，減少率はTの方が大きい。SはTより基準量が大きく，二つの献立で割る値が異なるためである

③　減少量も減少率もTの方が大きい。TはSより基準量が小さいので，変換前の減少量も大きくなるためである

c　今回の結果を踏まえた判断や今後の調査として適当なものを，次の⓪〜④のうちから二つ選べ。ただし，解答の順序は問わない。 ケ ・ コ

⓪　実施後の記録は各献立1日分なので，実施前も各献立の記録を1日分だけ残して比べれば，日によるばらつきの影響を小さくできる。

①　献立Rで廃棄が出る過程を調べるため，同じ献立の日を増やし，調理した量，盛り付けた量，実際に食べた量も同じ日に記録する。

②　図4は各献立の実施前の廃棄量を基準にしているので，二つの座標の和を比べれば，実施後の1人当たりの廃棄量の平均が大きい献立を特定できる。

③　期間中の食べ残しの総量は，日ごとに求めた1人当たりの量を単純平均し，期間中の利用人数の合計を掛ければ正確に求められる。

④　19種類を各1回提供する場合は，前後それぞれで各献立の1人当たりの平均廃棄量を足し，その和から全体の変化率を求める。献立別の変化率は単純平均しない。

データ：Kuusisto・Latva・Wilén，Food waste dataset: secondary school in Finland 2024–2025（Zenodo，CC BY 4.0）を再集計。図表・設問は独自に作成した。出典と加工方法の詳細は解答・解説に示す。